# 王仔研

ENGINEERING
APPLIED AI · 2026

## Agent 应用工程师

杭州 · 4 年开发经验　17754222230　17754222230@163.com

安徽工业大学 · 计算机科学与技术 · 本科 · 2022 年毕业

**后端工程 × Agent 编排 × 业务落地。**四年软件开发经验，主导航司政策解析 Agent 与知识库建设，负责自动投放后端、跨服务联调及生产问题排查。具备模型接入、工具编排、知识检索与评测实践，结合业务规则、状态管理和降级机制，交付可追溯、可验证的 AI 应用。

### 01 专业能力

| | |
|---|---|
| **Agent / LLM** | 模型 API 接入、工具编排、Prompt 优化、结构化输出、知识库选篇与检索、任务状态与超时降级。 |
| **后端工程** | Java、Spring Boot / Spring Cloud、DDD、MySQL、Redis、RocketMQ；接口幂等、分布式一致性、SQL / JVM 优化与链路排查。 |
| **AI 应用实践** | Python / FastAPI / LangGraph、TypeScript / Next.js；AI 辅助开发、规格与测试驱动、回归评测、日志证据与结果验收。 |
| **全栈与交付** | React / Vue、流式交互与 WebSocket；Git、Docker、Linux，跨服务联调与发布问题定位。 |

### 02 工作经历

**易宝软件 · 外派阿里巴巴飞猪**　2026.04 — 至今

Java 后端 / Agent 应用开发 · 航司政策自动投放后端 Owner

**安徽工业大学科技园有限公司**　2022.07 — 2026.01

软件开发工程师

### 03 核心项目 · 生产 Agent

**飞猪航司政策自动投放与解析 Agent 平台**　2026.04 — 至今

主导 Agent 开发与知识库建设 / 自动投放后端 Owner

**项目背景：**多格式航司政策依赖人工抽取、字段映射和规则核对，处理链路复杂。主导解析 Agent 与知识库建设，将文件加工接入自动投放流程，以人工校验与异常处理守住业务风险边界。

- **Agent Harness 与工具编排：**主导解析 Agent 核心开发，统一任务上下文、工具契约与执行反馈；编排文件理解、知识查询、Python/Bash 执行和结果提交，支持场景拆分与多 Excel 产出。
- **任务运行治理：**按任务组织源文件、脚本及产物，实现异步受理、幂等控制、状态与事件记录；结合执行预算、超时收敛和故障降级，支撑任务追踪及异常排查。
- **知识增强与解析归因：**通过 MCP 接入航司规则与政策说明，结合特征选篇、全文注入和按需检索补充上下文；依据字段差异与执行日志定位误采、规则遗漏和输出约束问题。
- **知识迭代与质量闭环：**围绕“AI 解析—人工校验—差异归因—知识修订—样本比对”建立反馈闭环；逐字段对照人工结果，区分知识缺失、规则冲突及 Prompt 约束问题，将修复结论沉淀为航司规则与政策说明，支撑后续解析复用和问题追溯。
- **业务接入与审核兜底：**以 Java/Flowable 串联解析、人工校验、预校验、引擎验价、抽检与投放，保留解析确认闸门，结合跨服务日志定位流程卡点，避免未经审核的 AI 结果自动流转。

**项目成果：**日均自动解析 140+ 份，AI 自动解析成功率达 100%，解析文件准确率由首版的 76.4% 提升至 92.1%，单文件平均解析耗时由 2 小时缩短至 5 分钟，支撑机票政策自动投放。

## 04 飞猪项目 · C端交易与履约

### 飞猪机票自营采购预订系统

2026.04 — 至今

参与核心后端开发 / 预订主链、收益换货与生产问题排查

核心框架：Java 8 / Spring Boot / Pandora Boot / DDD 六边形架构 / TBBPM / HSF
存储与事件：MySQL / TDDL / MyBatis / Tair / MetaQ / RocketMQ / EventBus
治理与观测：Diamond / Sentinel / EagleEye / TripMonitor / DataHub / MapStruct

支撑 C端机票交易与履约的核心采购预订通道，统一国内/国际业务，覆盖验座、验价、询价、收益计算、选货、预订、取消及失败兜底等 13 条业务流。面对多供给候选、多商品并发与价格变化，兼顾预订成功、收益与资金风险。

- **领域与流程编排：**参与 DDD 六边形架构下的预订主链开发，通过 TBBPM 串联验价、收益计算、选货、预订、失败重选与取消兜底，按国内单商品、国际全单粒度处理异常。
- **收益换货与风险控制：**参与 30 档配置化策略链，处理供给重选、静默换货与失败兜底；结合灰度、亏损上限和航司阈值控制风险，以 41 个归因码记录换货与不换货原因。
- **并发与一致性：**结合线程池处理多商品并发，使用 Tair 分布式锁和接口幂等防重复预订；以主库落单为准，通过领域事件与 MetaQ 异步落账，非关键计算超时降级。
- **跨系统集成：**通过 HSF 与防腐层对接外部供给，系统集成规模为 25+ 外部系统；隔离供给差异，处理变价、重试及补偿，避免异常拖慢预订主流程。
- **观测与工程治理：**结合 EagleEye 日志、TripMonitor RT/成功率指标及 DataHub 事件定位预订、收益和 JVM 问题；参与 AI 开发流程治理、测试与评审门禁。

## 05 个人项目 · 决策辅助 Agent

### 英魂之刃 BO5 禁选决策 Agent · coachBpAgent

2026.05 — 至今

个人作品 / 全栈开发

Python / FastAPI / LangGraph / Redis / Pydantic / React + Vite / WebSocket

面向 BO5 跨局英雄资源分配、短时限禁选与阵容分析，开发规则与 LLM 协作的辅助决策应用，提供合法候选、推荐依据与回测分析。

- **规则与模型协作：**规则冻结候选集，LLM 在候选内排序并与规则分融合；通过合法性校验、预算降级和回合守卫约束输出。
- **知识与交互：**构建版本化确定性知识切片，按盘面组织英雄信息、历史情境与对手偏好；提供 WebSocket 状态同步、候选矩阵及反事实解释。
- **可复现评测：**建立 3180 步历史回放，支持时间留出、规则/LLM 配对、候选召回及差异检验，区分动作命中与实战收益。

## 06 个人项目 · AI 全栈应用

### 个人简历与智能知识站 · ResumeWebsite

2026.07 — 至今

个人作品 / 全栈开发

Next.js 16 / React 19 / TypeScript / Tailwind CSS / LangChain.js / DeepSeek / Vercel AI SDK

个人作品展示与交互式问答站，支持访客浏览项目经历，并通过 AI 数字人按需了解技能与工程实践。

访问地址：https://www.wangziyan.site/

- **AI 问答：**接入模型流式输出、结构化查询工具和会话隔离，提供可收起的数字人对话入口。
- **内容与体验：**统一知识源驱动页面与 AI 取数，减少内容漂移；完成组件化页面、响应式布局及项目详情展示。

## 07 早期项目 · 制造与交易系统

**中铝国贸 1.0 系统（ERP）** 2025.03 — 2025.12

Spring Boot / Spring Cloud / MyBatis-Plus / MySQL / GaussDB / Redis / RocketMQ

企业购销存与财务一体化系统，负责财务结算与客商基础信息，参与数据库国产化迁移。

- 负责付款、结算、发票等模块，以 RocketMQ 异步解耦结算流程，结合执行计划与索引优化将核心 SQL 从 3s 降至 200ms。
- 客商模块支撑 30+ 业务方调用，采用本地缓存与 Redis 两级缓存、预热及失效策略，接口响应从 800ms 降至 100ms。
- 参与 MySQL→GaussDB 全量与增量迁移，追平 binlog 后校验一致性；主持周代码走查，累计审核 400+ 处代码。

**皖江在线教育云平台** 2024.07 — 2024.11

Spring Boot / MyBatis-Plus / MySQL / Redis / RocketMQ / XXL-Job / Nginx

面向高校与培训机构的课程交易平台，负责课程查询、报名、下单及支付回调链路。

- 设计 Redis 名额预扣、Lua 原子校验及 MQ 异步削峰，承接热门课程峰值 150+ QPS，处理关单与退款名额回补。
- 通过订单状态机、支付流水幂等、延迟消息关单和定时对账，处理重复回调及乱序状态更新。
- 治理缓存穿透、雪崩与击穿，详情页 P95 从 350ms 降至 90ms；日均慢 SQL 从 20+ 条降至 3 条以内。

**福建三钢闽光智能运营系统** 2023.09 — 2024.05

Spring Boot / MyBatis-Plus / MySQL / Redis / XXL-Job / EasyExcel

厂内购销存与财务协同系统，负责客商主数据、销售应收结算与信用管控。

- 以统一社会信用代码治理客商主数据，支持一户多角色与历史映射，合并存量重复档案 300+ 户。
- 对接计量过磅数据生成应收结算，处理磅差、发票勾稽及红冲，保留单据状态与金额追溯链。
- 实现信用放货校验与超期应收预警，月结周期从 5 个工作日压缩至 2 个；月报生成时间从 2min 缩短至 15s。

**马钢股份制造管理系统（MES）** 2022.07 — 2026.01

C# / .NET WinForms / DevExpress / Oracle / DB2 / 存储过程 / DB 中间表集成

型材与热轧产线 L3 制造执行系统，向上承接 L4 计划、向下接入 L2 数采，覆盖物料、存货与生产报表。

- 负责型材计划拆解、插单与实绩回传，维护热轧卷号及切分/合卷继承关系，支持计划与物料追溯。
- 以 DB 中间表异步消费数采报文，结合流水号幂等、乱序归并与异常重处理，支撑日均 20 万+ 条数据接入。
- 完成存货入出库、盘点与日终对账，落地 40+ 张业务报表，人工核账从每天约 2 小时缩短至半小时内。

## 08 个人博客 · 精选工程实践

持续记录领域建模、Agent 知识库与规格驱动研发实践，沉淀可复用的工程判断。

- DDD 六边形架构：聚合根、领域服务与防腐层
- SDD 规格驱动开发：需求追溯、验证证据与工程门禁